

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 都市計画担当版（資源循環・市街地再開発／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 市街地再開発）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と持続可能な都市整備】

近年、地政学リスクの高騰や建設資材価格の不安定化、環境規制の強化など、都市整備事業の調達を取り巻く外部環境は激変している。また、老朽化した市街地ストックの増加と建設廃棄物の大量発生が、持続可能な都市再生に新たな制約をもたらしている。

従来の「スクラップアンドビルド」型の再開発から、既存建物の活用・循環利用とカーボンニュートラルを両立させた持続可能な都市更新への転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律都市に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書R7の重点テーマ（気候変動適応・資源循環・カーボンニュートラル・デジタル田園都市構想）で「資源循環」が重点化
- 2024-2025年の地政学リスク顕在化（鋼材・コンクリート・建設資材価格の高騰）
- 老朽化した市街地ストックの増加と最終処分場残余容量の逼迫で、都市整備部門のサプライチェーン強化が急務
- 過去9年（H28-R07）の白書連動60～70%的中率から導出。R8予想3大テーマのうち、本記事では自治体都市計画担当ペルソナで論じやすい上位テーマを取り上げる

A 案: 市街地再開発事業・駅前整備（新設・整備型）

駅前低利用地の面的整備という新設・改良プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを市街地再開発事業で書いた模範論文（A案）です。解体廃棄物の都市内マテリアルバンク循環と、PPP/PFIによる環境配慮型建設、都市ストック循環の法制化が資源循環の主軸です。

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業

- **目的:** 老朽化した駅前低利用地の面的整備と都市機能集積による賑わい再生、および建設廃棄物の資源循環による環境負荷低減
- **成果物:** 再開発ビル（住宅・商業・公共施設複合）、道路・広場・公園整備、権利変換計画、建設副産物リサイクル計画書
- **立場:** ○○市 市街地整備課 課長補佐（再開発事業統括）
- **前提条件:** 駅前の老朽木造建築が密集する低利用市街地（耐火建築物率30%以下）、地権者約60名（居住者・事業者が混在し賛否拮抗）、建設資材価格の高騰による事業収支圧迫、解体廃棄物の大量発生と最終処分場残余容量の逼迫、脱炭素・資源循環要件の強化、市費負担最小化という市長からの絶対条件

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、○○駅前地区第一種市街地再開発事業である。その目的は、老朽化した駅前低利用地を面的に整備し、住宅・商業・公共施設の複合機能を集積した都市拠点を形成するとともに、解体廃棄物の資源循環と再生資材の積極活用により、カーボンニュートラル型の都市再生を実現することにある。創出する成果物は、再開発ビル（住宅・商業・公共施設複合）のほか、道路・広場・公園整備、権利変換計画、建設副産物リサイクル計画書である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、鋼材・コンクリートの価格高騰による事業収支の悪化と、解体廃棄物（コンクリート殻・木材）の大量発生による最終処分コストの増大が重なり、事業の持続可能性が脅かされていることである。これに対する既施策として、再生コンクリート骨材の一部採用および解体廃棄物の分別・リサイクル委託を行っており、廃棄物の発生抑制と資源の有効活用（社会環境管理）、再生骨材採用による一部コスト削減（経済性管理）の効果をj得ている。

施策の問題点: 再生骨材は構造部材への適用基準が厳しく（JIS A 5021等）、再開発ビルの主要構造体への全面採用は技術的に困難である。また、解体廃棄物の分別・リサイクルは委託費用が発生し、コスト削減効果が限定的である。地権者60名との権利変換交渉が難航しており、工程遅延に伴うコスト増が事業収支をさらに圧迫している。

A 案 設問（２）5年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 解体廃棄物のデジタル管理と都市内マテリアルバンクの構築

施策の内容は、解体段階から建材の材料情報（材質・品質・数量）をデジタルで記録し、近傍の建設現場と資材需給をリアルタイムでマッチングする「都市内マテリアルバンク」を整備することである。再利用可能な建材（旧来の良質な木材・鉄骨部材等）は現物を一時保管し、リユース市場へ流通させる。廃棄物を「都市鉱山」として位置づけ、最終処分場への投入を最小化するとともに再調達コストを低減し、地域内の建設業者・素材業者との連携による地域循環型エコノミーを構築する点が根拠である。効果として、社会環境管理の観点では建設廃棄物の最終処分量削減とCO2排出量低減を、経済性管理の観点では廃棄物処分費の削

減と再調達コストの低減を、事業の貢献として示せる。直面する障害は、解体廃棄物の材料情報の詳細記録が廃棄物管理・情報管理のコスト増と作業効率の低下をもたらし、工程遅延リスクを高めることである（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。これに対し、材料情報の記録をICタグ・QRコードで省力化し、廃棄物管理システムとBIM（Building Information Modeling）を連携させて記録コストを極小化する。マテリアルバンクの運営は市が主体となって近隣自治体・地域建設業者の協議会に委ね、維持管理コストを分担する。

施策 A-2: PPP/PFI活用による事業スキームの再設計と民間資金の呼び込み

施策の内容は、再開発ビルの公共施設フロアについてPFI（民間資金等活用事業）方式を導入し、民間事業者が設計・建設・維持管理を一括委託することである。民間の資金・ノウハウを活用して市の財政負担を抑制するとともに、民間事業者が環境配慮型建設（LEED・BELS認証取得等）を競う仕組みを導入する。市費負担の最小化という制約のもとで事業規模を落とさずに再開発を推進するために民間活力の活用が不可欠であり、環境認証要件を入札条件に組み込むことで資源循環・CO2削減を市場競争で実現する点が根拠である。効果として、経済性管理の観点では市財政負担の抑制と民間資金の活用を、社会環境管理の観点では民間の環境配慮技術導入によるCO2削減・資源循環の促進を期待できる。直面する障害は、PFI導入が初期の事業スキーム設計・契約交渉に膨大な時間と専門知識を要し、担い手不足の市行政の人的資源を圧迫し、交渉長期化が地権者の事業離脱リスクを高めることである（人的資源管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。これに対し、国土交通省の再開発専門家派遣制度（都市再生機構URのアドバイザー派遣等）を活用して市職員の専門能力不足を補完し、PFI導入は事業全体ではなく公共施設フロアに限定してスキームを単純化し、交渉期間を短縮する。

A 案 設問（3）2050年時点の資源自律都市に向けた施策

市街地再開発事業を担う都市計画行政の立場から、2050年に向けた国家レベルの施策を提言する。都市再開発においても、生産年齢人口の大幅減少に伴う建設技術者・施工労働者の不足と、社会保障費増大による財政制約が事業の継続性を根本から脅かす。以下2施策で対応する。

施策 1: 「都市ストック循環」法制化と解体権・リユース優先義務の全面導入

①**施策の内容:** 一定規模以上の建築物の解体に際し、建材のリユース可能性調査を義務化し、リユース可能な部材は国内流通市場へ優先供給することを法令で規定する（都市ストック循環促進法（仮称））。あわせて再開発事業の国庫補助採択要件に「建設廃棄物最終処分率の上限値（例: 10%以下）」を設定する。

②**有効性と実現性:** 建設廃棄物の大量発生は2050年に向けて老朽インフラ・建物の更新期が集中することで加速する。法的義務化でリユース市場の需要を強制的に創出することで、民間の建材リユース業者・解体業者の参入インセンティブが高まり、市場が自律的に機能し始める。欧州（EU廃棄物指令等）の先行事例を参照しつつ、国内の廃棄物処理法・建設リサイクル法の改正として段階的に実施可能である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、リユース部材の品質保証・耐震性能確認コストが高く、新材購入より高くつくという経済合理性の逆転が起き、制度があっても実際の利用が進まない事態である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、リユース部材の品質認証制度（第三者機関による耐震・品質評価）を官民共同で整備し、認証コストを国が補助する。経済性管理の観点では、リユース部材を採用した再開発事業への国庫補助率優遇（例: 補助率+5%）で採用コストを補填し、BIMとブロックチェーンの「建材デジタルパスポート」で品質履歴を透明化して取引の信頼性を確保する。

施策 2: コンパクトシティ推進のための「広域都市更新ファンド」創設と金融市場活用

①施策の内容: 国・都道府県・政府系金融機関（住宅金融支援機構・DBJ等）が出資する「広域都市更新ファンド」を創設し、コンパクトシティ形成に資する再開発事業・老朽建替え・公共施設集約にブレンドファイナンスを供給する。民間グリーンボンド等との組み合わせで、市費負担を最小化しつつ大規模投資を実現する。

②有効性と実現性: 2050年に向けて、コンパクトシティ形成に必要な再開発投資は単一自治体の財政能力を超える規模となる。ファンドによる広域的な資金調達、複数の小規模自治体の再開発事業を資本市場に繋ぐ仲介機能を果たし、分散した投資需要を投資家にとって魅力的な規模の案件に変換する。既存のスマートシティ推進ファンド・PPP/PFIプラットフォームを拡張する形で制度設計が可能である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、ファンド資金の投入先が採算性の高い都市圏に集中し、中小規模の地方都市の事業が資金調達から排除される地域間格差の固定化が起きることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、ファンドの投資対象選定基準に人口密度・財政力指数の下限要件（過疎・中小都市を優先）を法定化し、資金配分に地域均衡要件を組み込む。経済性管理の観点では、地方都市の再開発事業には採算性リスクの一部を公的ファンドがテイクするリスク分担型ブレンドファイナンスを標準化し、民間資金の参入障壁を引き下げる。

B 案: 都市ストック循環の制度運用（制度運用型）

新設・整備ではなく、既存建物ストックの長寿命化・用途転換（コンバージョン）や、解体・リユースの制度運用、空き家・低未利用地のリノベーション誘導の経験を持つ受験者向けに、同じ資源循環テーマを都市ストックの制度運用で書いた模範論文（B案）です。A案が「再開発工事そのものを発生源かつ循環資材の需要先として最適化する」のに対し、B案は「既存ストックを解体せずに活かす制度運用と、不可避な解体時の地域内資材循環の制度化」を主軸とする点が異なります。

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○市 都市ストック有効活用・リノベーションまちづくり事業
- 目的: 老朽化した既存建物ストックを解体せずに長寿命化・用途転換し、不可避な解体時には地域内資材循環を制度化することで、スクラップアンドビルドに依存しない持続可能な都市更新を実現する

- **成果物:** 都市再生整備計画（リノベーション推進編）、用途転換・長寿命化の補助制度要綱、空き家・低未利用地のデータベース、建設リサイクル法運用要領、地域内資材循環の協議会規約
- **立場:** ○○市 都市政策課 課長補佐（都市ストック活用担当）
- **前提条件:** 市街地に老朽化した中規模ビル・空き家が増加し用途転換需要が高まる一方で、建設資材価格の高騰と最終処分場残余容量の逼迫が解体・新築を圧迫、建設リサイクル法・グリーン購入法・立地適正化計画への対応義務、都市計画担当職員5名のみという担い手不足、用途転換に伴う建築基準法・既存不適格の制約

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、○○市の都市ストック有効活用・リノベーションまちづくり事業である。その目的は、老朽化した既存建物ストックを安易に解体せずに長寿命化・用途転換して活かし、解体が不可避な場合には建材の地域内循環を制度として組み込むことで、資材調達の外部依存と環境負荷を最小化した持続可能な都市更新を実現することにある。創出する成果物は、都市再生整備計画（リノベーション推進編）のほか、用途転換・長寿命化の補助制度要綱、空き家・低未利用地のデータベース、建設リサイクル法運用要領、地域内資材循環の協議会規約である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、建設資材価格の高騰と最終処分場残余容量の逼迫により、老朽ストックを解体して新築するスクラップアンドビルド型の都市更新が経済的にも環境的にも成立しにくくなっていることである。一方で既存建物の用途転換には建築基準法上の既存不適格や耐震性の課題が立ちはだかる。これに対する既施策として、空き家・低未利用地の登録制度と用途転換への小規模補助を運用しており、ストックの除却抑制と利活用（社会環境管理）、解体・新築費の回避による事業者負担の軽減（経済性管理）の効果を得ている。

施策の問題点: 補助制度は小規模かつ任意であり、用途転換の採算が見込めない物件は登録されても放置されたままである。また、解体が避けられない物件についても、建設リサイクル法に基づく分別解体・再資源化は実施されているものの、再資源化された資材の引き取り先が市内に乏しく、結局は域外搬出や埋立てとなり、地域内循環として機能していない。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 既存ストックの用途転換・長寿命化を誘導する都市再生制度の運用

施策の内容は、都市再生特別措置法・立地適正化計画の枠組みを活用し、居住誘導区域・都市機能誘導区域内の老朽ストックを対象に、用途転換（コンバージョン）と長寿命化改修を誘導する制度を運用することである。具体的には、容積率・用途規制の特例運用と補助の重点配分を誘導区域内に限定し、空き家・低未利用地のデータベースと連動させて改修案件をワンストップで支援する。解体・新築に伴う廃棄物発生そのものを構造的に回避し、限られた財政資源で都市機能をストックとして維持する点が根拠である。効果とし

て、社会環境管理の観点では解体廃棄物・新規資材の双方を発生段階で削減し、経済性管理の観点では解体・新築費を回避して既存ストックの資産価値を再生できる。直面する障害は、用途転換の特例運用が周辺住民の用途規制への期待や日照・景観の利害と衝突し、合意形成が難航することである（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。これに対し、誘導区域ごとに用途転換を許容する範囲と判断基準をあらかじめルール化して都市計画審議会の議を経て公表し、個別案件の恣意的運用との批判を回避する。あわせて住民説明会でのワークショップと、3D都市モデル（PLATEAU）による改修後の景観シミュレーション提示で、利害調整が見える化する。

施策 B-2: 解体・リユースの制度化と建設リサイクル法運用による地域内資材循環

施策の内容は、解体が不可避な物件について、建設リサイクル法の分別解体・再資源化を市の運用要領で強化し、再生資材の地域内需要を制度として創出することである。具体的には、市発注工事・補助事業の資材調達にグリーン購入法の趣旨を踏まえた再生資材優先利用基準を設け、地元の中間処理業者・解体業者が参加する地域内資材循環協議会を発注者である市が中立的に運営する。再資源化された資材の引き取り先を制度として確保し、域外搬出・埋立てに流出していた資源を地域内で循環させる点が根拠である。効果として、社会環境管理の観点では再資源化率の向上と最終処分量の削減を、経済性管理の観点では再生資材の地域内調達による価格高騰リスクの低減と地域内経済循環を期待できる。直面する障害は、再生資材の供給量・品質・需要時期に関する詳細情報の共有が、参加業者の競争情報漏洩リスクを高める一方、共有を絞ると需給マッチングの効率が落ちることである（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。これに対し、データの閲覧権限を協議会参加者と行政に限定し、発注者である市が中立的な情報基盤の管理者となる。資材の品質区分・受入基準を協議会で標準化し、再生資材の品質履歴を共通様式で記録して、循環の透明性と環境貢献を客観的に示す。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律都市に向けた施策

都市ストックの制度運用を担う都市計画行政の立場から、2050年に向けた国家レベルの施策を提言する。都市ストックの活用においても、生産年齢人口の大幅減少に伴う担い手不足と、社会保障費増大による財政制約が制度運用の継続性を根本から脅かす。以下2施策で対応する。

施策 1: 「都市ストック長寿命化」を前提とした都市計画制度への抜本転換

①**施策の内容:** 都市計画法・建築基準法を「新築・建替え」前提から「既存ストックの活用・長寿命化」前提へ抜本転換し、用途転換（コンバージョン）に伴う既存不適格の合理化基準を国レベルで法定化する。あわせて立地適正化計画の運用に「ストック活用率」の評価指標を組み込み、解体・新築よりも用途転換・長寿命化を選択した自治体・事業者への国庫補助を優遇する制度を確立する。

②**有効性と実現性:** 現行制度は新築・建替えを標準とし、既存ストックの用途転換には既存不適格の壁が立ち上がるため、現場の行政官が活用を促しても法的根拠が不足する。既存不適格の合理化と評価指標の法

定化はストック活用を制度の標準に押し上げる。2040年代の建物更新期集中を前に、制度整備の政治的機会は近い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、既存不適格の合理化が耐震性・防火性能の確保という安全要請と衝突し、安易な用途転換が安全性を損なう懸念があることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、用途転換時に確保すべき最低限の耐震・防火性能を性能規定型基準として法定化し、性能を満たす範囲で工法・材料の選択を事業者に認める。経済性管理の観点では、改修費への国庫補助と、長寿命化による将来更新費の削減効果をライフサイクルコストで評価する費用便益分析手法を標準化し、活用を選ぶインセンティブを制度に組み込む。

施策 2: 「都市建材循環」の広域制度化と地域内サプライチェーンの自律化

①**施策の内容:** 建設リサイクル法を発展させ、解体時の建材リユース・再資源化を広域圏（定住自立圏・連携中枢都市圏等）単位で需給管理する「都市建材循環」制度を国レベルで確立する。再生資材・リユース部材にデジタル履歴（建材デジタルパスポート）を付与し、広域圏内の解体現場と建設現場の需給をマッチングして地域内サプライチェーンを自律化する。

②**有効性と実現性:** 建材の地政学リスクへの曝露を下げ、域外搬出・埋立てに流出していた資源を広域圏内で循環できる点で有効性は高い。市町村単独では成立しない需給規模を広域圏でまとめてマッチング効率を高め、RFID等の普及で部材単位のトレーサビリティが安価に実現できる見込みである。既存の広域連携の枠組みと建設リサイクル法を接続する形で段階的に制度設計が可能である。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、広域圏の需給情報基盤の整備・運営が用地・維持費と人材を要し、財政規律および小規模自治体の担い手不足と衝突することである（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、体制再設計の観点では、情報基盤と中間処理拠点を広域圏の共同事務として運営し、小規模自治体が個別に負う管理コストと人材確保の負担を解消する。経済性管理の観点では、拠点整備の初期費を将来の処分費・調達費の前払いと位置づける費用便益分析を標準化する。人的資源管理の観点では、広域圏への職員派遣制度で専門人材を広域育成・共有する。